

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

11. Το Θεώρημα μηδενικών του Hilbert (Συνέχεια)

Θα εμπλουτίσουμε την “γέφυρα” μεταξύ άλγεβρας και γεωμετρίας που “έχτισε” το ισχυρό θεώρημα μηδενικών του Hilbert συζητώντας κάποιες πολλαπλότητες που μοιάζουν να είναι τα δομικά συστατικά όλων των πολλαπλοτήτων.

Η Πρόταση 9.3 μας πληροφόρησε ότι η ένωση δύο πολλαπλοτήτων είναι πολλαπλότητα. Για παράδειγμα,

$$\mathcal{V}(\{xz, yz\}) = \mathcal{V}(\{x, y\}) \cup \mathcal{V}(z) \subseteq \mathbb{A}_F^3$$

Με άλλα λόγια, η πολλαπλότητα αυτή αποτελείται από δυο κομμάτια, μια “ευθεία” και ένα “επίπεδο”, τα οποία διαισθητικά μοιάζουν να είναι “αδιάσπαστα”.

Ορισμός 11.5. Μια (μη κενή) πολλαπλότητα $V \subseteq \mathbb{A}_F^n$ ονομάζεται¹ **ανάγωγη** (irreducible) αν δεν μπορεί να γραφεί ως $V = V_1 \cup V_2$, για κάποιες γνήσιες πολλαπλότητες $V_1, V_2 \subsetneq V$.

Για παράδειγμα, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(\{xz, yz\})$ δεν είναι ανάγωγη. Διαισθητικά, ένα σημείο, μια ευθεία και ένα επίπεδο θα πρέπει να είναι ανάγωγα. Με γνώμονα την διαίσθηση, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την πολλαπλότητα $\mathcal{V}(y - x^2)$ στο πραγματικό αφφινικό χώρο. Αλλά, πως μπορούμε να το αποδείξουμε;

Πρόταση 11.6. Μια πολλαπλότητα είναι ανάγωγη αν και μόνο αν το ιδεώδες μηδενισμού της είναι πρώτο, ή ισοδύναμα, αν και μόνο αν ο δακτύλιος συντεταγμένων της είναι ακέραια περιοχή.

Απόδειξη. Ο δεύτερος ισχυρισμός έπεται άμεσα από την Πρόταση 1.11. Για τον πρώτο ισχυρισμό, έστω V μια ανάγωγη πολλαπλότητα. Θα δείξουμε ότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες. Αν $fg \in \mathcal{I}(V)$, τότε

$$V = (V \cap \mathcal{V}(f)) \cup (V \cap \mathcal{V}(g)),$$

διότι για κάθε $\mathbf{a} \in V$ έχουμε $f(\mathbf{a})g(\mathbf{a}) = 0$ που σημαίνει ότι είτε $f(\mathbf{a}) = 0$, είτε $g(\mathbf{a}) = 0$. Όμως, επειδή η V είναι ανάγωγη, έπεται ότι είτε $V = V \cap \mathcal{V}(f)$, είτε $V = V \cap \mathcal{V}(g)$. Κατά συνέπεια, είτε $f \in \mathcal{I}(V)$, είτε $g \in \mathcal{I}(V)$.

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες και ότι $V = V_1 \cup V_2$, για κάποιες πολλαπλότητες $V_1, V_2 \subseteq V$. Αν $V \neq V_1$, τότε ισχυριζόμαστε ότι $\mathcal{I}(V) = \mathcal{I}(V_2)$ και κατά συνέπεια $V = V_2$, διότι η απεικόνιση $W \mapsto \mathcal{I}(W)$ είναι ένα-προς-ένα (γιατί;). Πράγματι, επειδή $V_2 \subseteq V$, έπεται ότι $\mathcal{I}(V) \subseteq \mathcal{I}(V_2)$ (βλ. παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.6). Για τον

Ημερομηνία: 19 Μαΐου 2026.

¹Αυτός είναι ο ορισμός της πολλαπλότητας στα συγγράμματα όπου χρησιμοποιείται ο όρος αλγεβρικός σύνολο γι' αυτό που ονομάσαμε εμείς πολλαπλότητα.

αντίστροφο εγκλεισμό, έστω $f \in \mathcal{I}(V_2)$. Επειδή $V_1 \subsetneq V$ από την ίδια παρατήρηση έπεται ότι $\mathcal{I}(V) \subsetneq \mathcal{I}(V_1)$ και γι αυτό μπορούμε να διαλέξουμε $g \in \mathcal{I}(V_1) \setminus \mathcal{I}(V)$. Όμως, $V = V_1 \cup V_2$ και γι αυτό $fg \in \mathcal{I}(V)$ που σημαίνει ότι είτε $f \in \mathcal{I}(V)$, είτε $g \in \mathcal{I}(V)$, διότι το $\mathcal{I}(V)$ είναι πρώτο ιδεώδες. Το δεύτερο δεν μπορεί να συμβεί εξ' επιλογής του g και γι αυτό $f \in \mathcal{I}(V)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Εφαρμόζοντας την Πρόταση 11.6, μπορούμε να δείξουμε ότι οι πολλαπλότητες

$$\mathcal{V}(\{x, y\}), \mathcal{V}(z), \text{ και } \mathcal{V}(y - x^2)$$

είναι ανάγωγες. Για την πρώτη, δύο, παρατηρούμε

$$\frac{F[x, y, z]}{(x, y)} \cong F[z], \quad \text{και} \quad \frac{F[x, y, z]}{(z)} \cong F[x, y],$$

αντίστοιχα, (γιατί;) τα οποία είναι ακέραιες περιοχές. Για την τρίτη, από το Θεώρημα 10.3 έπεται ότι

$$\mathcal{I}(\mathcal{V}(y - x^2)) = \sqrt{(y - x^2)} = (y - x^2).$$

Όμως,

$$\frac{F[x, y]}{(y - x^2)} \cong F[x],$$

το οποίο είναι επίσης ακέραια περιοχή.

Συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της ενότητας αυτής στο παρακάτω “αλγεβρογεωμετρικό λεξικό”, με την προϋπόθεση ότι δουλεύουμε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα:

Άλγεβρα	Γεωμετρία
ριζικό ιδεώδες	πολλαπλότητα
πρώτο ιδεώδες	ανάγωγη πολλαπλότητα
μεγιστικό ιδεώδες	σημεία του αφφινικού χώρου
πρόσθεση ιδεωδών	τομή πολλαπλοτήτων
γινόμενο/τομή ιδεωδών	ένωση πολλαπλοτήτων

12. Το Λήμμα κανονικοποίησης της Noether

TBW.